

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re C D E

Transformations du plan : définitions analytiques et composées

Configurations et transformations élémentaires du plan

Cette fiche porte sur les définitions analytiques des transformations élémentaires et l'étude de leurs composées (même centre). Traitez les exercices dans l'ordre.

EXERCICE 1 Définitions et vocabulaire

1. Donnez la définition analytique d'une translation de vecteur $\vec{v}(a; b)$ dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
2. Donnez la définition analytique d'une homothétie de centre $O(0; 0)$ et de rapport $k \neq 0$ dans ce même repère.
3. Complétez : Une application f du plan dans lui-même est une transformation si et seulement si elle est _____ et _____.
4. Soit f la transformation définie par $f(x; y) = (x + 2; -y + 1)$. Écrivez les équations de la transformation réciproque f^{-1} .

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement.

1. La composée de deux translations est une translation.
2. La composée de deux homothéties de même centre et de rapports k_1 et k_2 ($k_1 k_2 \neq 1$) est une homothétie de même centre et de rapport $k_1 k_2$.
3. La composée de deux rotations de même centre et d'angles α et β est une rotation de même centre et d'angle $\alpha + \beta$.
4. La composée d'une homothétie $h(O, k)$ et d'une translation $t_{\vec{v}}$ est toujours une homothétie de centre O .
5. Toute transformation du plan admet une transformation réciproque qui est aussi une transformation du plan.

EXERCICE 3 Reconnaissance analytique

Dans un repère orthonormé, on considère les applications suivantes :

$$1. f_1 : \begin{cases} x' = x + 3 \\ y' = y - 2 \end{cases}$$

$$2. f_2 : \begin{cases} x' = -2x \\ y' = -2y \end{cases}$$

$$3. f_3 : \begin{cases} x' = 2x + 1 \\ y' = 2y - 3 \end{cases}$$

$$4. f_4 : \begin{cases} x' = -y \\ y' = x \end{cases}$$

Pour chacune, précisez sa nature (translation, homothétie, rotation, autre) et donnez ses éléments caractéristiques (vecteur, centre/rapport, centre/angle) le cas échéant.

EXERCICE 4 Composées de rotations et d'homothéties (même centre)

Soient R_1 la rotation de centre O et d'angle $+\frac{\pi}{3}$, R_2 la rotation de centre O et d'angle $-\frac{\pi}{6}$, h_1 l'homothétie de centre O et de rapport 3, h_2 l'homothétie de centre O et de rapport $-\frac{1}{2}$.

1. Déterminez la nature et les éléments caractéristiques de $R_2 \circ R_1$.
2. Déterminez la nature et les éléments caractéristiques de $h_2 \circ h_1$.
3. Soit $f = h_1 \circ R_1$. Précisez la nature de f et donnez son centre, son rapport et son angle.
4. On définit $g = R_1 \circ h_1$. Comparez f et g (sont-elles égales?).

EXERCICE 5 Composée homothétie – translation

Soit h l'homothétie de centre $O(0; 0)$ et de rapport $k = 2$, et t la translation de vecteur $\vec{v}(1; -3)$.

1. Déterminez l'expression analytique de $t \circ h$ (calculez x' et y' en fonction de x et y).
2. Déterminez l'expression analytique de $h \circ t$.
3. Quelle est la nature de $t \circ h$ et de $h \circ t$? Justifiez.
4. Donnez le centre et le rapport de l'homothétie obtenue dans chaque cas.

EXERCICE 6 Application : Inverse et point fixe

On considère la transformation f définie dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ par :

$$f : \begin{cases} x' = \frac{1}{2}x - 1 \\ y' = \frac{1}{2}y + 2 \end{cases}$$

1. Montrez que f est une transformation du plan.
2. Déterminez l'expression analytique de la transformation réciproque f^{-1} .
3. Quelle est la nature de f ? Précisez ses éléments caractéristiques.
4. Déterminez les coordonnées du point fixe de f (point M tel que $f(M) = M$).